

Niveau L3

Prérequis: f^a de transfert, optique de Fourier, analyse de Fourier

I-Composition spectrale d'un signal

II-Traitement: filtrage analogique

III-Traitement numérique

Intro 2'30

Signal: variatⁿ d'une grandeur physique qui code de l'information

I-1) Signal périodique 4'30

$$f(t+T) = f(t)$$

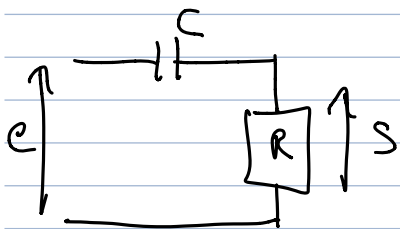
Toutes les f^a périodiques sont décomposables en $\sum$ de f^a cos

$$f(t) = \sum_n a_n \cos(n\omega_0 t)$$

2. Signal non périodique 7'00

Fonction spectrale: $\tilde{f}(k_x, k_y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \iint f(x, y) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} dx dy$

II-1. Filtre RC: passe-haut 21'40



$$\underline{H} = \frac{s}{e} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

$$G(\omega) = 20 \log(|\underline{H}|)$$

$$|\underline{H}| = \left| \frac{(j\omega RC)(1 - j\omega RC)}{1 + (\omega RC)^2} \right| = \left| \frac{j\omega RC + (\omega RC)^2}{1 + (\omega RC)^2} \right|$$

$$|\underline{H}| = \left(\frac{\omega^2 R^2 C^2}{(1 + (\omega RC)^2)^2} + \frac{(\omega RC)^4}{(1 + (\omega RC)^2)^2} \right)^{1/2} = \left(\frac{(\omega RC)^2 (1 + (\omega RC)^2)}{(1 + (\omega RC)^2)^2} \right)^{1/2} = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

$$|H| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

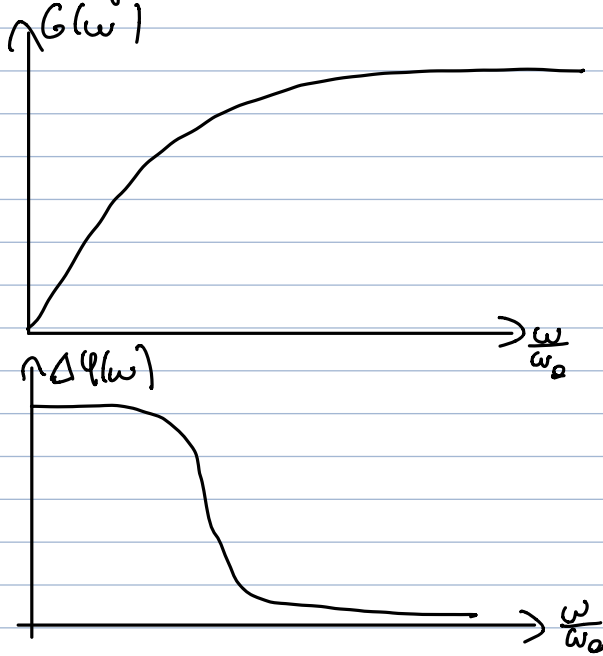
$$\tan \Delta\varphi = \frac{\text{Im } H}{\text{Re } H} = \frac{1}{\omega RC}$$

$$\Delta\varphi \xrightarrow{\omega \rightarrow 0} \pi/2$$

$$\Delta\varphi \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} 0$$

Filtre passe-haut

* Diagrammes $G, \Delta\varphi$:



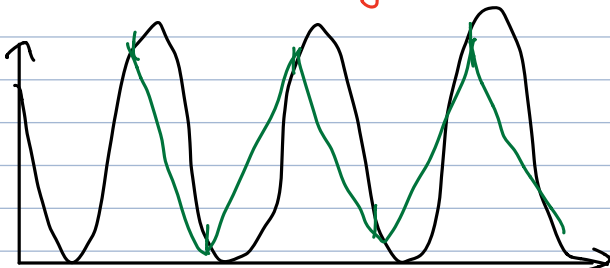
II-2. Filtrage spatial 29'30

Montage intéressant - Image d'une grille, filtrage ds le BFP

III-1. Avantages / inconvénients du numérique 35'00

- | | |
|-------------------------|--|
| - Robustesse ext. | - Besoin d'une plus gde bande passante |
| - Robustesse à la copie | - Échantillonnage |

III-2. Échantillonnage 38'40



III-3-FFT 41'00